

Trabalho Programação Linear

Nome: Gabriel Teixeira

Data: 04/05/2026

Resolver os seguintes sistemas para programação linear (PL), mostrando a resolução gráfica que consiste em:

- a) gráfico mostrando as retas das inequações e área abrangente do conjunto solução
- b) coordenadas dos pontos dos vértices da região de solução
- c) tabela contendo os valores da aplicação das coordenadas na função objetivo e o resultado do sistema

Problemas:

Problema 1)

$$\text{Max } z = 6x + 3y$$

sa

$$2x + 4y \leq 8$$

$$-x + 4y \leq 4$$

$$x - y \leq 2$$

$$x, y \geq 0$$

Solução ótima:

$$(4, 0)$$

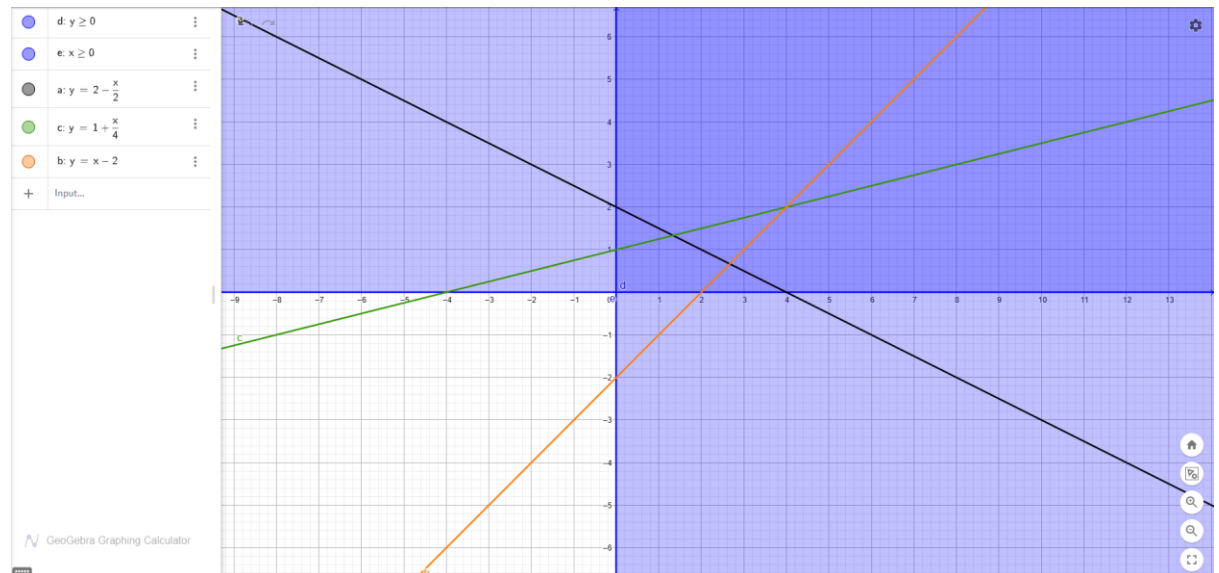
$$z = 24$$

A) Transformando em igualdade:

$$2x + 4y = 8 \rightarrow y = 2 - x/2$$

$$-x + 4y = 4 \rightarrow y = 1 + x/4$$

$$x - y = 2 \rightarrow y = x - 2$$



B)

Interseções relevantes:

1. (0,0)
2. (0,1) → vem de $-x + 4y = 4$
3. (2,0) → vem de $x - y = 2$
4. (4,0) → vem de $2x + 4y = 8$
5. (2,1) → interseção de:
 - a. $2x + 4y = 8$
 - b. $x - y = 2$

C)

Vértices(X,Y)	$Z = 6X + 3Y$
(0,0)	0
(0,1)	3
(2,0)	12
(4,0)	24
(2,1)	15

Problema 2)

$$\text{Max } Z = 3x + 2y$$

sa

$$x \leq 12$$

$$x + 3y \leq 45$$

$$2x + y \leq 30$$

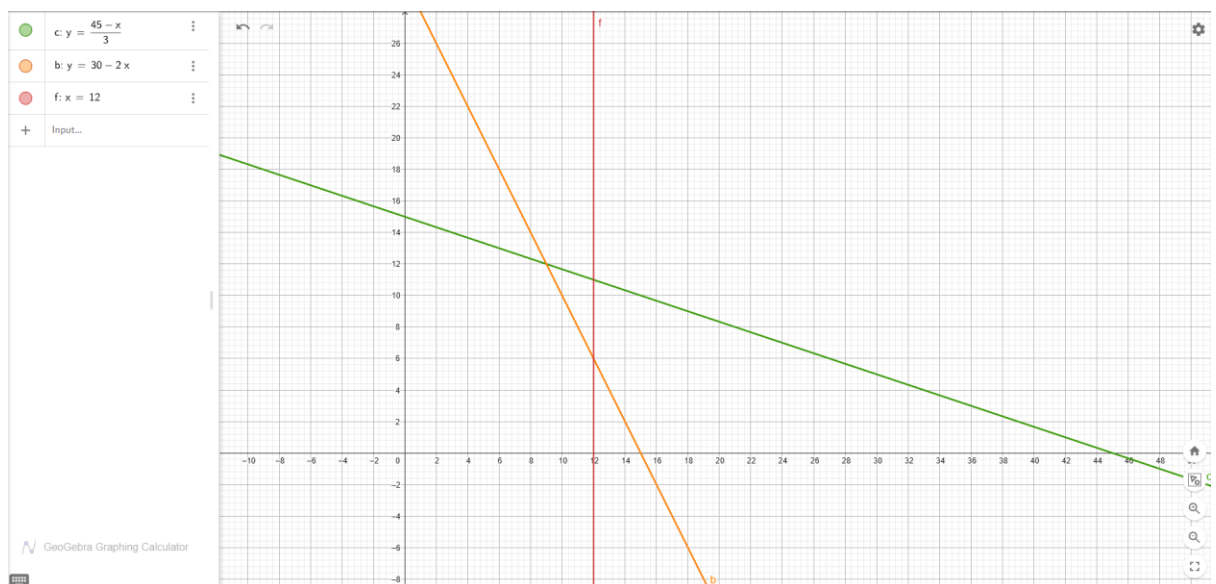
$$x, y \geq 0$$

A) Transformando em igualdade:

$$x = 12$$

$$x + 3y = 45 \rightarrow y = (45 - x)/3$$

$$2x + y = 30 \rightarrow y = 30 - 2x$$



B) (0,0)

$$(0,15) \rightarrow \text{de } x + 3y = 45$$

(12,11) $\rightarrow$ interseção:

$$x + 3y = 45$$

$$x = 12$$

(12,6) $\rightarrow$ interseção:

$$2x + y = 30$$

$$x = 12$$

$$(15,0) \rightarrow \text{de } 2x + y = 30$$

C)

Vértice(X,Y)	$Z = 3x + 2y$
(0,0)	0
(0,15)	30
(12,11)	58
(12,6)	48
(15,0)	45